

PROJET DE FIN D'ÉTUDES — MASTÈRE 2

Maintenance prédictive

Machines Komax **Alpha 433 H** & **Gamma 333 PC**

PRÉPARÉ PAR

Moutia Bensaad

Encadreur académique : **Imed Hidri**

Encadreur société : **Yassine Hammami**



ISET NABEUL • 2026



PLAN DE LA PRÉSENTATION

Six étapes.

Cliquez sur une étape pour y accéder directement.



01

Introduction et contexte

ICEM · machines · problématique

SLIDES 3 → 7



02

État de l'art

Scrum · capteurs · stack

SLIDES 8 → 14



03

Conception

Architecture · Pi · emplacement capteurs · UML · Pipeline

SLIDES 15 → 24



04

Développement

Backend · IA · web · mobile · déploiement

SLIDES 25 → 38



05

Démonstration

Passage à la démo live

SLIDE 39



06

Résultats et conclusion

KPI · conclusion · perspectives · merci

SLIDES 40 → 43

← → AU CLAVIER · H POUR REVENIR ICI · F PLEIN ÉCRAN

PARTIE 01

01

Introduction et contexte

ICEM · Machines Komax · Problématique · Objectifs

01 · CONTEXTE

ICEM Nabeul.

Sous-traitant faisceaux électriques.
Automobile · électroménager · médical.

40 ans

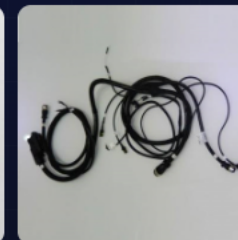
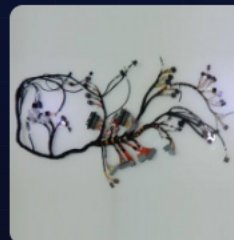
d'expérience

1600+

salariés

3

secteurs



01 • LES DEUX MACHINES

Alpha 433 H • Gamma 333 PC.

Machines Komax de coupe et sertissage de fil.



Alpha 433 H

Servomoteurs électriques

Actionneurs	6 servos BLDC
Cycle	Ultra-rapide
Section du fil	0,5 – 6 mm ²



Gamma 333 PC

Actionneurs pneumatiques

Actionneurs	Pneumatique + servos
Cycle	Standard
Section du fil	0,22 – 4 mm ²

01 • LE PROBLÈME

Une panne coûte cher.

Maintenance corrective : trop tard, trop long, trop cher.



1467

Pannes documentées

Historique ICEM 2019-2024



12 zones

Sous-ensembles touchés

Alpha • Gamma



40 %

Pannes évitables

Avec detection préalable

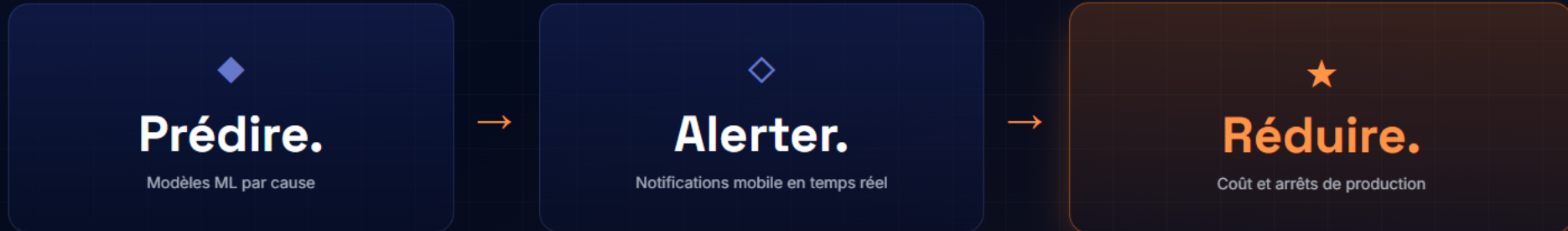


Notre solution : prédire avant la panne.

02 • OBJECTIF

Trois verbes.

Une chaîne simple, de la mesure à la décision.



PARTIE 02

02

Étude préliminaire et état de l'art

Méthodologie · Matériels · Stack technique

Méthodologie Scrum.

Six sprints découpsés par cas d'utilisation — mars à août 2026.



S1 Authentification & comptes

Inscription · connexion JWT · rôles

S2 Machines & parc

Liste · détails · historique pannes

S3 Maintenance & interventions

Préventif · signalement · photos

S4 Surveillance IoT

Capteurs · suivi journalier

S5 IA & alertes

Classification · probabilité · push

S6 Fiabilité & recommandation

MTBF · MTTR · rapport PDF



SONDE NUMÉRIQUE DE CONTACT

DHT22.

CARACTÉRISTIQUES

- Température : -40 à $+80$ °C · précision $\pm 0,5$ °C
- Humidité relative : 0-100 % · précision ± 2 %
- Interface 1-Wire · alimentation 3-5 V
- Coût unitaire ≈ 3 €

POURQUOI CE CHOIX

Le moteur chauffe avant de tomber en panne. Le DHT22 détecte ce signal très tôt. Il est simple, fiable, et peu cher — deux unités par machine restent dans le budget.



ACCÉLÉROMÈTRE + GYROSCOPE 3 AXES

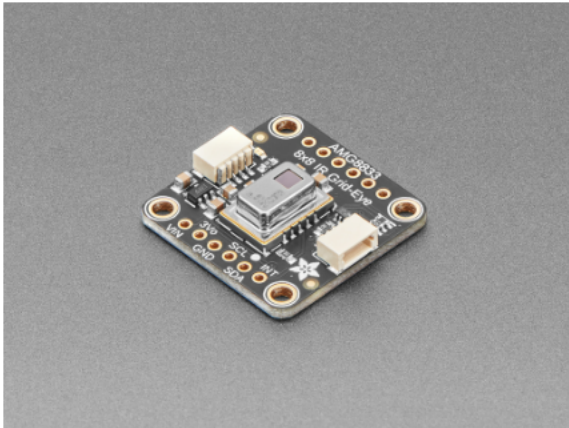
MPU-6050.

CARACTÉRISTIQUES

- Accéléromètre : ± 2 g à ± 16 g (plage réglable)
- Gyroscope : ± 250 à ± 2000 °/s
- Interface I²C · fréquence jusqu'à 1 kHz
- Alimentation 3-5 V · coût ≈ 4 €

POURQUOI CE CHOIX

Composant standard, très documenté. Les trois axes donnent une signature vibratoire riche. On peut ainsi distinguer une courroie détendue d'un roulement usé — deux causes physiques différentes.



CAMÉRA THERMIQUE MATRICIELLE SANS CONTACT

AMG8833.

CARACTÉRISTIQUES

- Matrice 8 × 8 pixels · plage -20 à +80 °C
- Précision ±2,5 °C · rafraîchissement 10 Hz
- Champ de vue 60° × 60° · interface I²C
- Coût ≈ 30 € (vs FLIR industrielle > 500 €)

POURQUOI CE CHOIX

Vision globale de l'armoire sans contact avec la machine. Résolution faible mais suffisante pour repérer un point chaud sur une carte, un câble ou un moteur. Alternative très accessible aux caméras thermiques professionnelles.



PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NON-INVASIVE

SCT-013 · 60 A.

CARACTÉRISTIQUES

- Plage 0-60 A alternatif · sortie 0-1 V
- Résistance de charge intégrée · précision $\pm 3\%$
- Fréquence secteur 50/60 Hz
- Numérisation via ADS1015 · 12 bits sur I²C

POURQUOI CE CHOIX

Non-invasive : on clippe la pince autour du câble, sans le couper ni interrompre la production. Le courant total de l'armoire reflète l'état mécanique agrégé de tous les moteurs — une surintensité signale une contrainte cachée.

Stack technique.

Trois familles technologiques mobilisées.

COUCHE

Backend



Node.js



Express



MongoDB



JWT

COUCHE

**Intelligence
artificielle**



Python



FastAPI



scikit-learn



XGBoost

COUCHE

Frontend



React



Flutter



Firebase

PARTIE 03

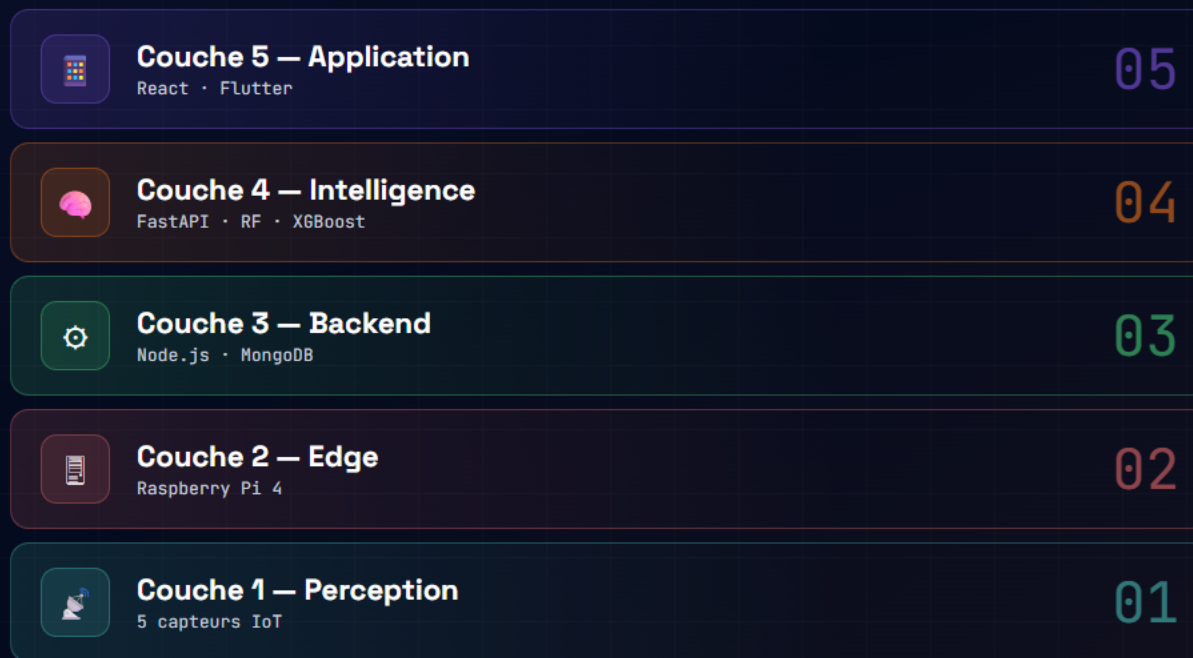
03

Conception du système

Architecture 5 couches · Edge · UML · Pipeline temps réel

Cinq couches.

Du capteur physique au téléphone du technicien.



Raspberry Pi.

Un mini-ordinateur, cinq capteurs, une machine.

LECTURE	1-Wire • I ² C • GPIO
AGRÉGATION	Fenêtres de 60s
ENVOI	HTTP POST /api/capteurs/ingest
AUTONOMIE	Systemd • redémarrage auto

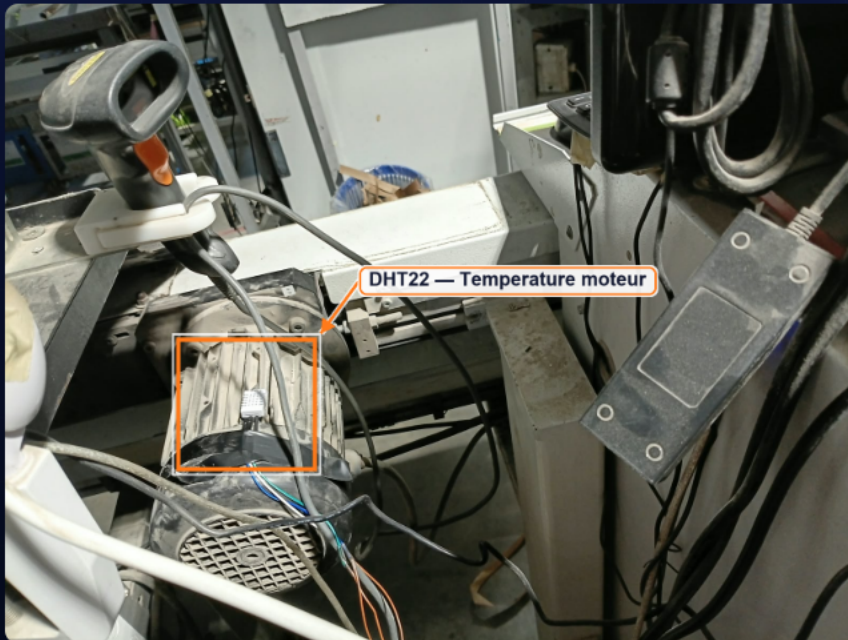


• EN DIRECT • 1 min

PI

HTTP POST • JSON

API



EMPLACEMENT • KOMAX K1

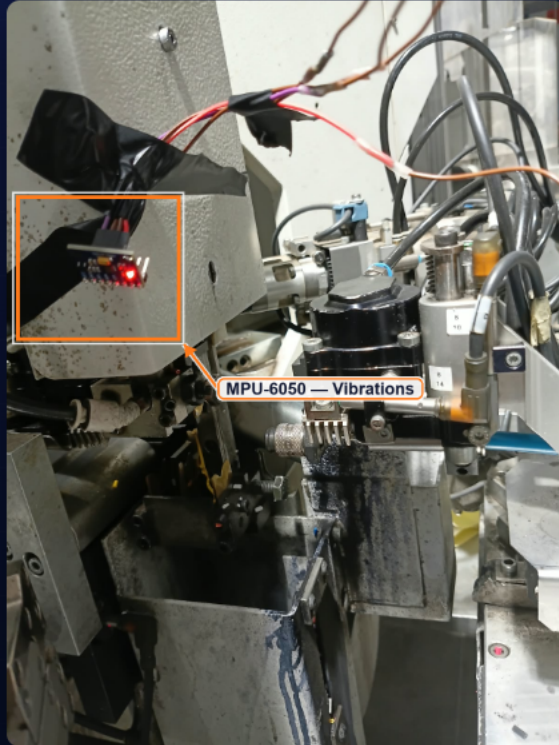
DHT22.

OÙ SUR LA MACHINE

Fixé sur le corps du servomoteur, contre le métal. Un second DHT22 est placé à l'intérieur de l'armoire électrique pour la température ambiante.

POURQUOI À CET ENDROIT

Le moteur chauffe avant de tomber en panne. Un contact direct sur le carter donne une lecture rapide et fiable — c'est le premier signal utile pour anticiper un roulement fatigué.



EMPLACEMENT · KOMAX K1

MPU-6050.

OÙ SUR LA MACHINE

Collé directement sur le carter métallique, à proximité immédiate de la tête de coupe.

POURQUOI À CET ENDROIT

Le signal de vibration se perd très vite dans l'air ou dans une gaine. Un contact direct sur la pièce vibrante donne un signal propre, sans atténuation. On capte ainsi la vraie signature de la mécanique.



EMPLACEMENT · KOMAX K1

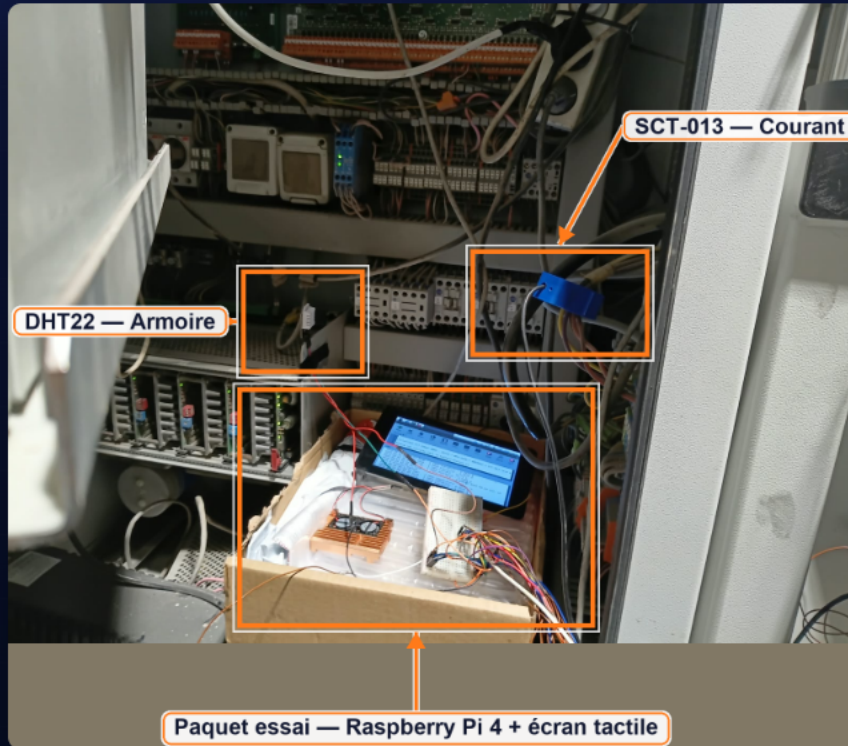
AMG8833.

OÙ SUR LA MACHINE

Fixée en hauteur, sur la structure supérieure de la machine, avec une vue plongeante à environ 50 cm au-dessus de l'armoire.

POURQUOI À CET ENDROIT

Cette position donne une couverture maximale sans obstacle. La caméra voit d'un seul coup les composants électriques et les moteurs — parfait pour détecter un point chaud caché, même sur une carte à l'intérieur de l'armoire.



EMPLACEMENT • KOMAX K1

SCT-013 • 60 A.

OÙ SUR LA MACHINE

Clampée autour d'un câble à l'intérieur de l'armoire électrique. Le signal 0-1 V est ramené au Raspberry Pi (paquet essai) via le convertisseur ADS1015 posé sur la breadboard.

POURQUOI À CET ENDROIT

Ce câble porte le courant tiré par les moteurs. Une seule pince suffit à voir l'état électrique global. La pose est non-invasive et se fait sans arrêter la production.

Diagramme de cas d'utilisation.

Six acteurs • quinze cas fonctionnels principaux.

Cas d'utilisation global

6 acteurs • 15 use cases

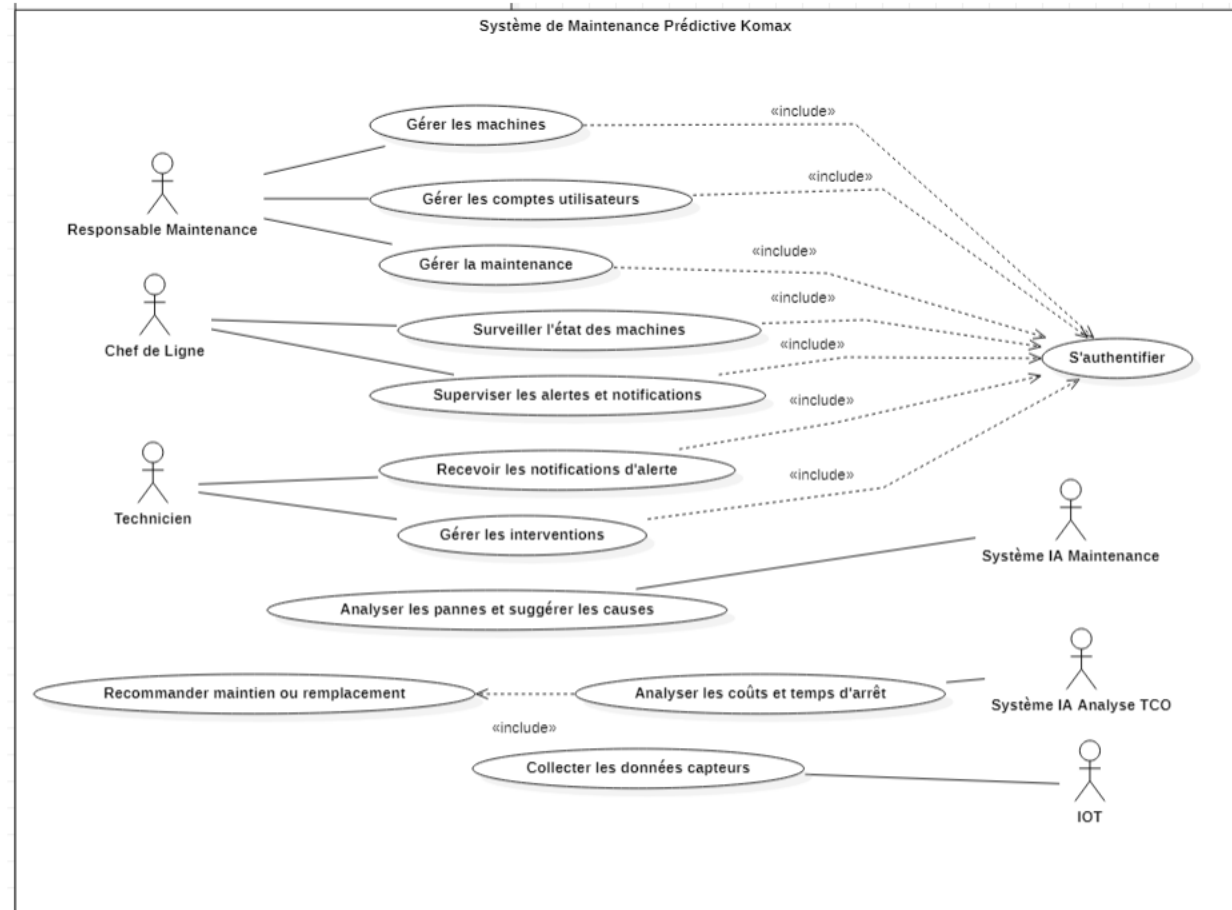
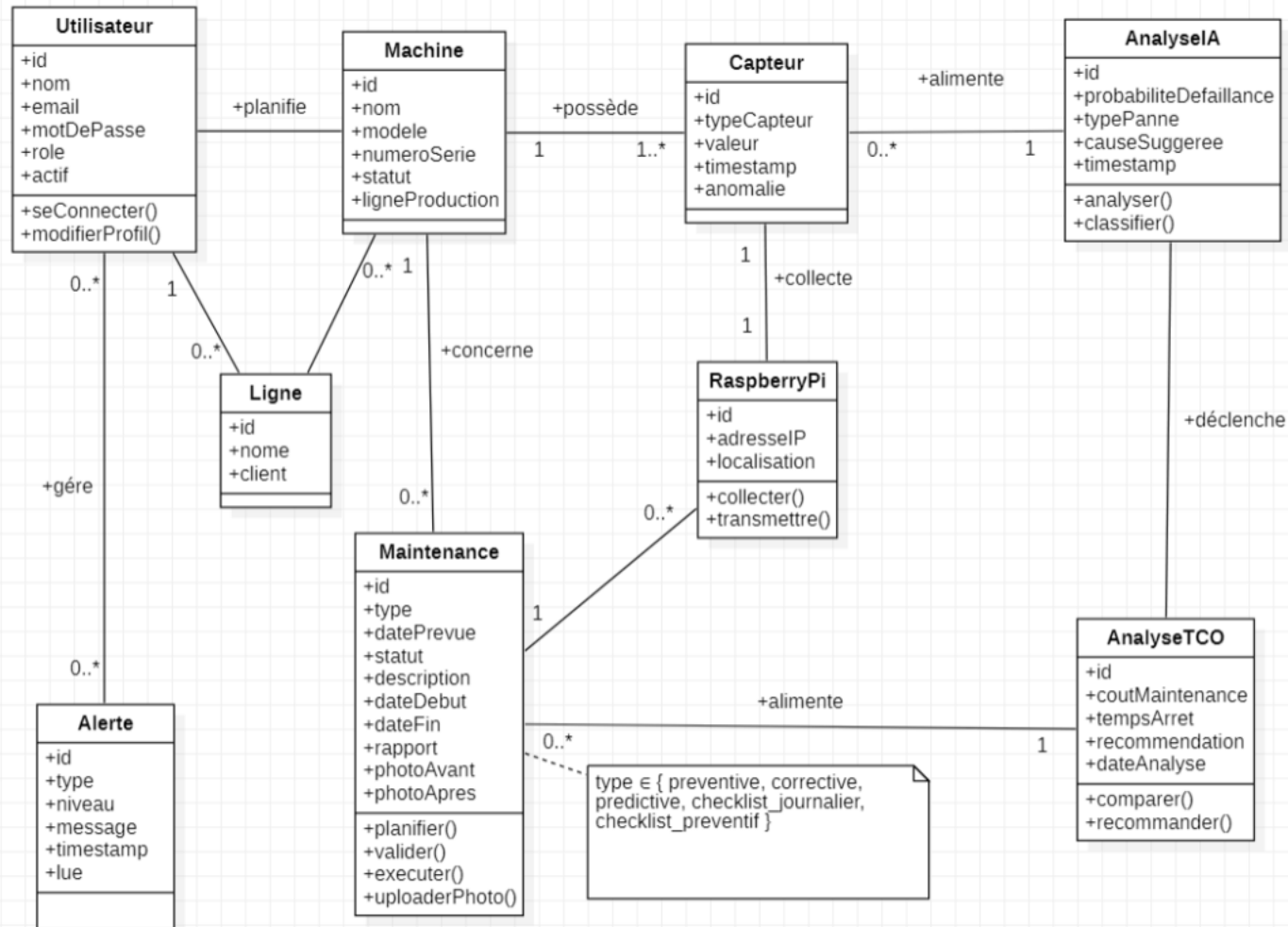


Diagramme de classes.

Cinq entités métier · type énuméré pour la maintenance.

Diagramme de classes

Machine · Utilisateur · Intervention · Alerte · Capteur



05 · PIPELINE TEMPS RÉEL

Du capteur à l'alerte.

Cinq étapes · moins d'une minute · sans intervention humaine.



Capteur

5 sensors



Raspberry

agrégation 60s



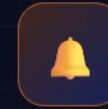
Backend

POST /ingest



IA

proba > 80 %



Alerte

push Firebase

~60 s

Latence bout-en-bout

Automatique

Zéro action manuelle

Terrain

Notification mobile

PARTIE 04

04

Développement et implémentation

Backend · IA · Applications web et mobile · Déploiement

COUCHE 3 · BACKEND

Node.js + MongoDB.

API REST · 8 collections · trois rôles.

POINTS D'ENTRÉE PRINCIPAUX

POST

/api/capteurs/ingest

Ingestion IoT

GET

/api/machines

Liste machines

POST

/api/interventions

Créer intervention

GET

/api/alertes

Alertes actives

POST

/api/auth/login

Auth JWT



8 COLLECTIONS MONGODB

User

Machine

Capteur

Intervention

Alerte

Maintenance

AnalyseTCO

PreventiveChecklist

3 rôles

JWT

x-api-key IoT

COUCHE 4 · INTELLIGENCE

Trois modèles ML.

Un microservice FastAPI · scikit-learn + XGBoost.

MODÈLE

RF v1

Historique · zones

F1-score (macro)

0.150

MODÈLE

RF v2

IoT synthétique · causes

F1-score (macro)

0.448

MODÈLE

XGBoost v3

Probabilité · horizon 2 h

F1-score (macro)

0.835

RETENU

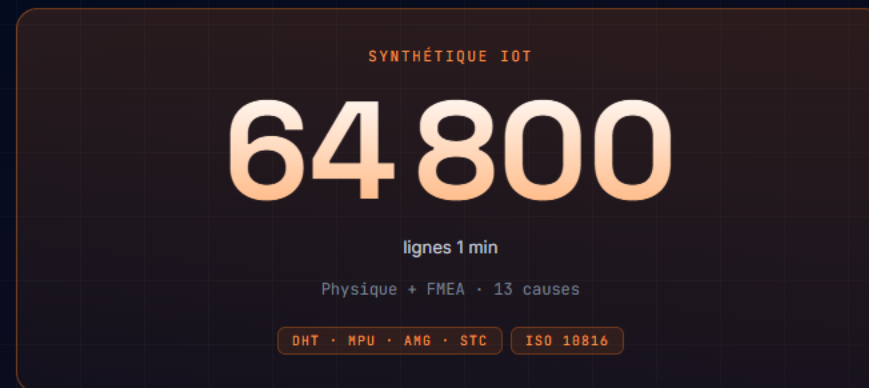
Seuil 80 % ⇒ création automatique d'une maintenance prédictive.

Deux sources de données.

Historique réel · signaux synthétiques ancres physiquement.



+



Découpage stratifié

80 % entraînement · 20 % test · shuffle par cause

12 960

Treize causes.

Grille FMEA validée par le technicien d'atelier.

C01 Cellule K obstruée	C02 Lame émoussée	C03 MINI / Terminale mal ajustée	C04 Vérin pneumatique HS
C05 Fuite pneumatique	C06 Frein bobine deregler	C07 Détecteur fil HS	C08 Encodeur dérive
C09 Guide-fil usé	C10 Câble / phase HS	C11 Servomoteur surcharge	C12 Roue Gommino usée
C13 Autre			

10 causes ⇒ signature capteur claire · 3 causes ⇒ signal manuel uniquement

F1 par modèle.

XGBoost gagne · l'écart n'est pas anodin.

RF v1 historique · zones

0.15



RF v2 IoT · 14 causes

0.45



XGBoost v3 binaire · 2 h

0.84



POURQUOI XGBOOST

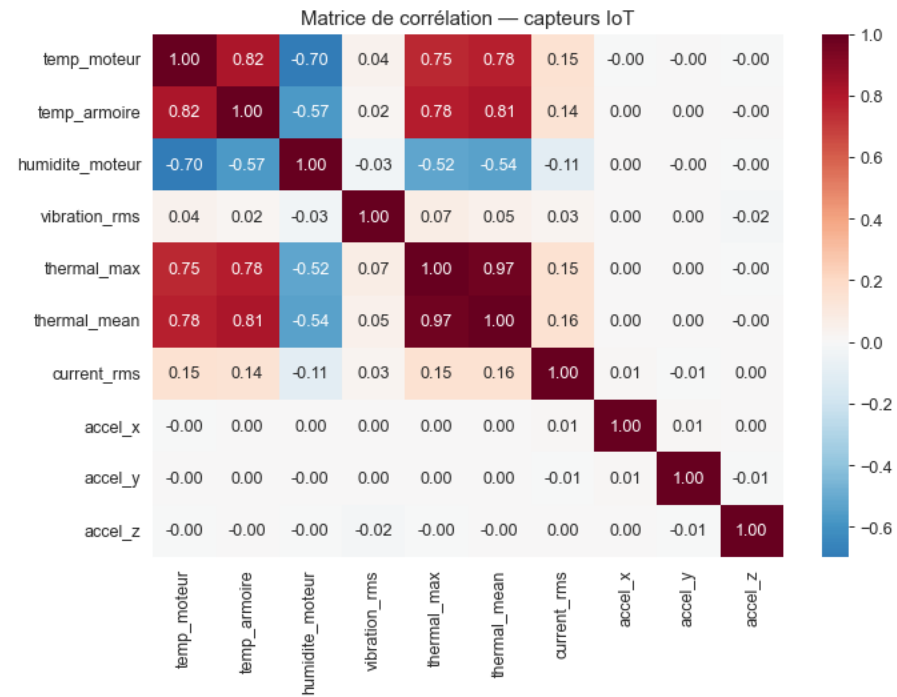
- **Gradient boosting**
apprend les erreurs séquentiellement
- **Cible binaire ciblée**
dérive détectable dans 2 h
- **Rapide en inférence**
~15 ms par prédiction

Matrice de confusion.

Diagonale dominante · confusions attendues sur causes proches.

Matrice de confusion — RF v2

Diagonale = prédictions correctes



ACCURACY

0,82

F1 PONDÉRÉ

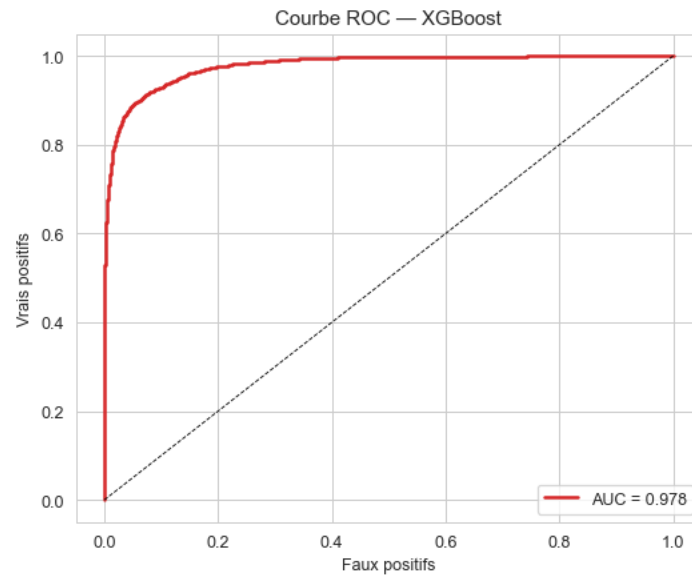
0,81

Courbe ROC.

AUC 0,978 · seuil décisionnel à 0,80.

Courbe ROC — XGBoost v3

AUC 0,978 · seuil 0,80



AUC
0,98

SEUIL DÉCISION
0,80

Fonctionnalités web.

Application React.js pour la supervision.



- 01 Authentification JWT**
Rôles Responsable · Chef de Ligne · Technicien
- 02 Tableau de bord**
KPI MTBF · MTTR · disponibilité
- 03 Gestion des machines**
Fiche technique · historique · état
- 04 Interventions**
Création · suivi · badge IA
- 05 Planning et alertes**
Calendrier maintenance · notifications
- 06 Analyse de fiabilité**
Génération de rapport PDF

Tableau de bord.

Pilotage complet pour le responsable maintenance.

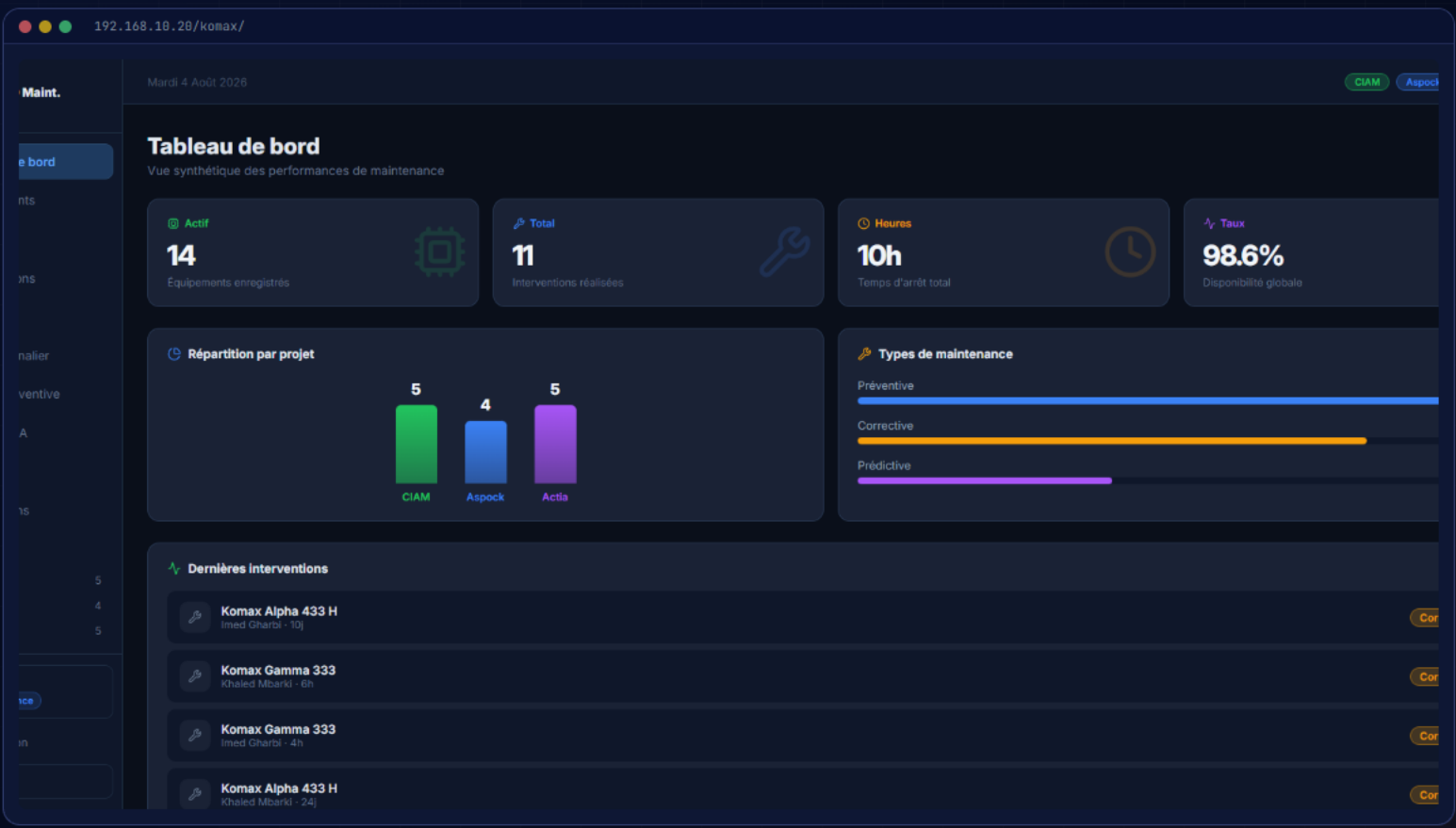


Tableau de bord

MTBF · MTTR · pannes

Équipements

Fiches machines

Interventions

Score IA affiché

Diagnostic IA

Cause instantanée

Alertes

Temps réel

Fiabilité

Rapport PDF

Fonctionnalités mobile.

Application Flutter pour les techniciens terrain.



FLUTTER

- 01 Connexion sécurisée**
JWT · rôles techniciens et chefs de ligne
- 02 Tableau de bord**
Machines assignées · alertes récentes
- 03 Interventions terrain**
Créer · consulter · photo avant/après
- 04 Checklist journalière**
Contrôle quotidien · photo OK/NOK
- 05 Notifications push**
Firebase · alertes IA temps réel

Terrain, dans la poche.

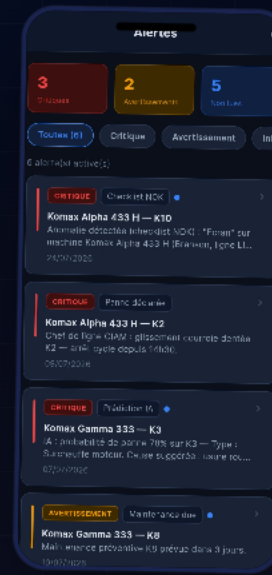
Le technicien reçoit une alerte en 60 secondes.



Tableau de bord



Interventions



Alertes push



Checklists

FLUTTER • ANDROID

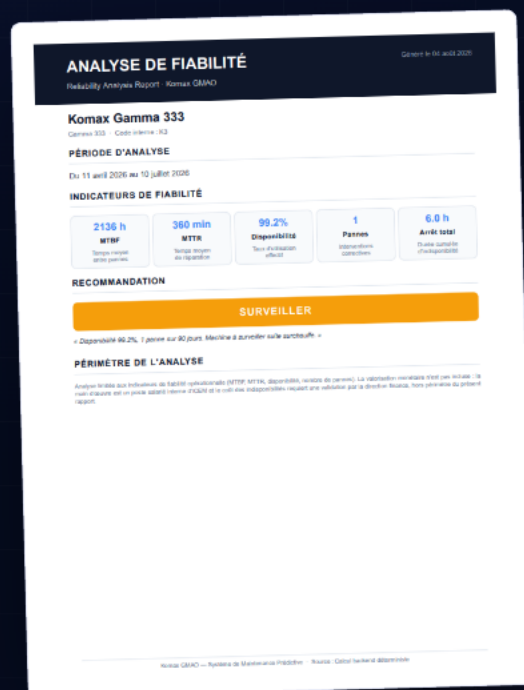
FIREBASE (NOTIFICATIONS)

PREUVE PHOTO OK/NOK

BROUILLON HORS-LIGNE

Analyse de fiabilité.

Régression linéaire · rapport PDF généré automatiquement.



Disponibilité

projetée sur 24 mois



Nombre de pannes

tendance et courbe



Export PDF

signé · daté · logo ICEM



Comparaison

Alpha vs Gamma

Déploiement local.

Réseau interne ICEM — pas de cloud, données restent sur site.

```
ICEM\komax-server • PowerShell

PS> Get-Service komax-*
Status Name DisplayName
-----
Running komax-backend Komax GMAO • Express (NSSM)
Running komax-fastapi Komax IA • FastAPI (NSSM)
Running MongoDB MongoDB Server 6.0
Running W3SVC IIS • reverse proxy
PS> curl http://192.168.10.20/health
{"status":"ok","db":"connected"}
```

01

Windows Server ICEM

Réseau interne • pas de cloud

02

Backend Express.js

Service Windows via NSSM

03

Frontend React

IIS • reverse proxy

04

MongoDB locale

Port 27017 • sous-réseau interne

05

Microservice FastAPI

Uvicorn • classification et prédiction

PARTIE 05

05

Démonstration

Passage à la démo live du système

06 • BILAN CHIFFRÉ

Ce qui a été livré.

Quatre chiffres qui resument six mois de travail.

F1-SCORE

0.835

XGBoost v3 • macro

COUCHES

5

Perception → App

MODÈLES ML

3

RF • RF • XGBoost

ENDPOINTS

40

API REST + IA



Chaîne complète de bout en bout — du capteur physique jusqu'à l'écran mobile.

PROTOTYPE OPÉRATIONNEL

Conclusion.

Un prototype opérationnel qui couvre les trois axes du cahier des charges.

01

Instrumenter

Cinq capteurs par machine, transmission Raspberry Pi vers le backend en JSON, latence sous la seconde.

02

Prédire

XGBoost à 0,84 de F1 sur la cible binaire (AUC 0,978), diagnostic Random Forest sur treize causes, seuil à 0,80.

03

Restituer

Application web et mobile Flutter synchronisées, rapport de fiabilité PDF à la demande.

✓ Chaîne complète, du capteur physique jusqu'à l'écran mobile — prête pour le passage au terrain.

OBJECTIFS ATTEINTS

Et après ?

Quatre pistes concrètes, priorisées.

01

Edge AI

COURT TERME

Déployer le modèle XGBoost sur le Raspberry — décision locale sans réseau.

02

Weibull

MOYEN TERME

Remplacer la regression lineaire par une loi de Weibull pour la duree de vie.

03

Calibration par machine

MOYEN TERME

Deltas capteur spécifiques Alpha vs Gamma • F1 stratifié par modèle.

04

Vision

LONG TERME

Caméra + CV pour detecter les défauts de sertissage en sortie de machine.

FIN DE LA PRÉSENTATION

Merci.

Place aux questions du jury.

MOUTIA Bensaad · ISET Nabeul · 2026

